Participacion Laboral en la Industria Metalurgica: Autocorrelacion Pura vs. Sesgo de Especificacion

Modelos de tendencia lineal y cuadratica, estadistico de Durbin-Watson y diagnostico de la fuente de correlacion serial

---

Ejercicio 12.3 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

Basado en Gujarati (1969), "Labor's Share in Manufacturing Industries", *ILRR*, vol. 23, num. 1

1. Planteamiento del problema

Se estudia el movimiento en la participacion laboral (Y_t) en el valor agregado de la industria metalurgica basica, con datos anuales de 1949 a 1964 ($n = 16$ observaciones). Se comparan dos especificaciones:

$$\textbf{Modelo A:} \quad Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + u_t \tag{1}$$

$$\textbf{Modelo B:} \quad Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + u_t \tag{2}$$

Los resultados estimados son:

$$\hat{Y}_t = 0{,}4529 - 0{,}0041\, t \tag{A}$$
$$(-3{,}9608) \qquad R^2 = 0{,}5284 \quad d = 0{,}8252$$

$$\hat{Y}_t = 0{,}4786 - 0{,}0127\, t + 0{,}0005\, t^2 \tag{B}$$
$$(-3{,}2724) \quad (2{,}7777) \qquad R^2 = 0{,}6629 \quad d = 1{,}82$$

donde las cifras entre parentesis son las razones t.

2. Inciso (a): Correlacion serial en los modelos A y B

Para $n = 16$ observaciones, los valores criticos de la tabla de Durbin-Watson al nivel de significancia del 5 % son:

Modelo	k'	d_L	d_U
A (tendencia lineal)	1	1.106	1.371
B (tendencia cuadratica)	2	0.982	1.539

2.1. Modelo A

Comparacion:

$$d_A = 0{,}8252 \ < \ d_L = 1{,}106 \tag{3}$$

El estadistico d cae por debajo del limite inferior. Se rechaza la hipotesis nula de no autocorrelacion.

Conclusion: El Modelo A presenta **autocorrelacion positiva** de primer orden estadisticamente significativa al nivel del 5 %.

Modelo A: $d = 0{,}8252 < d_L = 1{,}106 \Rightarrow$ Rechazar H_0. Autocorrelacion positiva significativa.

2.2. Modelo B

Comparacion:

$$d_B = 1{,}82 \ > \ d_U = 1{,}539 \tag{4}$$

El estadistico d supera el limite superior y se encuentra en la region de no rechazo ($d_U < d < 4 - d_U$, puesto que $4 - 1{,}539 = 2{,}461$ y $1{,}539 < 1{,}82 < 2{,}461$). No se rechaza la hipotesis nula.

Conclusion: El Modelo B **no presenta evidencia** de correlacion serial al nivel del 5 %. El estadistico $d = 1{,}82$ es consistente con la ausencia de autocorrelacion.

Modelo B: $d_U = 1{,}539 < d = 1{,}82 < 2{,}461 = 4 - d_U \Rightarrow$ No rechazar H_0. Sin evidencia de autocorrelacion.

3. Inciso (b): Explicacion de la correlacion serial en el Modelo A

La correlacion serial detectada en el Modelo A es, muy probablemente, **autocorrelacion inducida por un error de especificacion** en la forma funcional, no autocorrelacion pura.

3.1. Argumento estadistico

El termino cuadratico t^2 en el Modelo B tiene una razon $t = 2{,}7777$, estadisticamente significativa al nivel del 5 % (valor critico $\approx 2{,}16$ para $n - k = 13$ grados de libertad). Esto indica que la participacion laboral sigue una trayectoria *no lineal* en el tiempo y que el Modelo A omite ese componente de curvatura.

3.2. Mecanismo de induccion

Cuando la verdadera forma funcional es cuadratica pero se estima un modelo lineal, el residuo del Modelo A absorbe el patron no lineal omitido:

$$\hat{u}_t^{(A)} = (Y_t - \hat{Y}_t^{(A)}) \approx \alpha_2 t^2 + \text{error puro} \tag{5}$$

Dado que $\alpha_2 t^2$ es una funcion suave y monotona en t, los residuos de periodos consecutivos seran sistematicamente similares en signo y magnitud, lo que genera una correlacion serial aparente. En terminos geometricos: si los datos siguen una curva y el modelo ajusta una recta, los residuos estaran primero todos positivos, luego negativos, luego positivos de nuevo, produciendo exactamente el patron que detecta la prueba de Durbin-Watson.

3.3. Evidencia empirica

El siguiente cuadro resume la mejora al pasar del Modelo A al Modelo B:

Modelo	R^2	d	**Diagnostico**
A (lineal)	0.5284	0.8252	Autocorrelacion positiva
B (cuadratico)	0.6629	1.82	Sin autocorrelacion
Mejora al agregar t^2		$\Delta d = +0{,}9948$	Desaparece la correlacion serial

El aumento de d de 0,8252 a 1,82 al incluir t^2 es la evidencia mas directa de que la correlacion serial del Modelo A era consecuencia de la forma funcional incorrecta, no de un proceso autorregresivo en el error.

> La participacion laboral sigue una trayectoria cuadratica. Al omitir t^2 en el Modelo A, los residuos absorben la curvatura y exhiben un patron serial sistematico. Corregir la especificacion elimina la autocorrelacion.

4. Inciso (c): Distincion entre autocorrelacion pura y sesgo de especificacion

---

Distinguir entre autocorrelacion *pura* (inherente al proceso generador de los errores) y autocorrelacion *inducida* (por mala especificacion del modelo) es una de las tareas mas delicadas del diagnostico econometrico. Los criterios siguientes son los mas utilizados en la practica.

4.1. Criterio 1: respuesta del estadistico d ante cambios de especificacion

Si al corregir la forma funcional o incluir variables omitidas el estadistico d pasa de ser significativo a un valor cercano a 2 (sin autocorrelacion), la fuente era **sesgo de especificacion**.

Si, por el contrario, d permanece bajo tras agotar las especificaciones teoricamente justificadas, es mas probable que se trate de **autocorrelacion pura**. Este es precisa-

mente el caso del ejercicio: d pasa de 0,8252 a 1,82 al corregir la especificacion, lo que senala mala especificacion como causa.

4.2. Criterio 2: analisis grafico de residuos

Una inspeccion visual de los residuos contra el tiempo o contra $\hat{Y}_t$ puede revelar el origen del problema:

- **Patron en forma de U o de S**: sugiere forma funcional incorrecta (componente polinomial omitido). Tipico de sesgo de especificacion.
- **Oscilaciones suaves y regulares sin patron en U/S**: mas consistente con autocorrelacion pura de primer orden ($u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$).
- **Patron ciclico de largo plazo**: puede indicar autocorrelacion de orden superior o un componente estacional omitido.

4.3. Criterio 3: prueba de Ramsey RESET

La prueba RESET (Regression Equation Specification Error Test) contrasta formalmente si potencias de $\hat{Y}_t$ tienen poder explicativo adicional:

$$H_0 : \text{la forma funcional es correcta} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \text{existe mala especificacion} \tag{6}$$

Un rechazo de H_0 senala sesgo de especificacion antes de atribuir la correlacion serial a autocorrelacion pura.

4.4. Criterio 4: prueba de Breusch-Godfrey

La prueba LM de Breusch-Godfrey contrasta autocorrelacion de orden p sin las restricciones de la prueba de Durbin-Watson. Si tras corregir la especificacion la prueba LM aun rechaza H_0, la autocorrelacion residual es de naturaleza pura. Si no rechaza, confirma que el problema original era de especificacion.

4.5. Aplicacion al ejercicio

En el presente caso, la combinacion de los criterios 1 y 2 es concluyente:

1. El estadistico d mejora drasticamente ($0{,}82 \to 1{,}82$) al agregar t^2.
2. El coeficiente de t^2 es altamente significativo ($t = 2{,}78$).
3. El R^2 aumenta de 0,53 a 0,66, confirmando mejor ajuste.

Estos tres hechos conjuntos indican que la autocorrelacion del Modelo A era **inducida por la omision de la tendencia cuadratica**, no un fenomeno estructural del proceso de error.

Regla practica: si agregar variables o corregir la forma funcional elimina la correlacion serial, el problema era de especificacion. Si la correlacion persiste tras la correccion, es autocorrelacion pura y se debe tratar con GLS, FGLS o errores estandar de Newey-West.

Nota. El ejercicio ilustra un principio metodologico fundamental: ante un estadistico d significativo, la primera accion no debe ser corregir la autocorrelacion sino *revisar la especificacion del modelo*. Aplicar GLS o transformar las variables cuando el verdadero problema es la omision de un regresor produce estimadores inconsistentes y no resuelve el problema de fondo. La jerarquia correcta es: (1) diagnosticar la especificacion, (2) corregir si procede, (3) solo entonces tratar la autocorrelacion si persiste.